LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : YUSUF HIBATULLAH

NIM : 109082500164

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam pemrograman, algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Go (Golang), yaitu bahasa yang dikembangkan oleh Google yang bersifat statically typed, compiled, dan efisien. Sedangkan variabel adalah tempat penyimpanan data sementara di memori. Dalam Go, variabel dideklarasikan menggunakan kata kunci var dengan tipe data yang ditentukan secara eksplisit. Tipe data int digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, yang cocok untuk operasi perhitungan simpel.

B. Guided

1. [Guided-1.go]

```
package main
import “fmt”

func main() {
var (
      satu, dua, tiga string
      temp string
)

fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&satu)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&dua)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&tiga)

fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

temp = satu
satu = dua
dua = tiga
tiga = temp

fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "
+ tiga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   powershell

PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-1> go run Guided1.go
Guided1.go:2:8: curly quotation mark '“' (use neutral '"')
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-1> go run Guided1.go
Masukan input string: hari
Masukan input string: ini
Masukan input string: kamis
Output awal = hari ini kamis
Output akhir = ini kamis hari
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-1>
Not Committed Yet   Ln 18, Col 30   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go   1.25.1
Search
```

2. [Guided-2.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var angka int
      fmt.Print("Masukan angka: ")
      fmt.Scan(&angka)

      for angka < 10 {
            fmt.Println("angka Sekarang: ", angka)
            angka++
      }
}
```

Output :

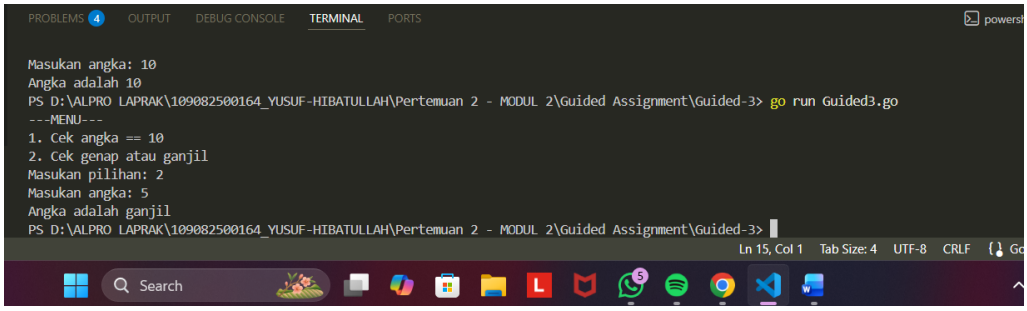
```
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-2> go run Guided2.go
Masukan angka: 30
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-2> go run Guided2.go
Masukan angka: 5
angka Sekarang:  5
angka Sekarang:  6
angka Sekarang:  7
angka Sekarang:  8
angka Sekarang:  9
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Guided Assignment\Guided-2>
Damaoooux (2 days ago)   Ln 14, Col 2   Tab Size: 4   UTF-8   CRLF   Go
Search
```

3. [Guided-3.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
      var angka int
      fmt.Print("Masukan angka: ")
      fmt.Scan(&angka)

      for angka < 10 {
```

```
            fmt.Println("angka Sekarang: ", angka)
            angka++
        }
}
```

Output :



C. Unguided

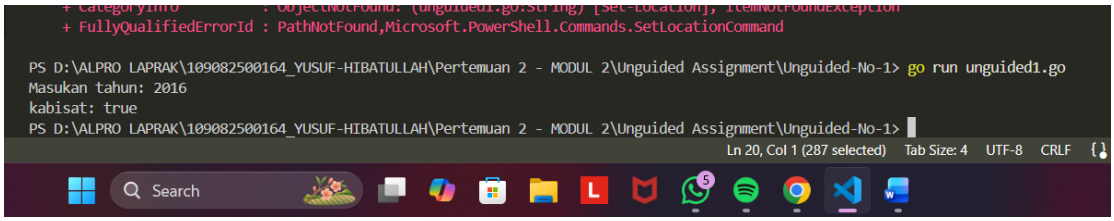
1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
        var tahun int
        var kabisat bool
        fmt.Print("Masukan tahun: ")
        fmt.Scan(&tahun)

        if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400
== 0) {
                kabisat = true
        } else {
                kabisat = false
        }

        fmt.Print("kabisat: ", kabisat)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program Go ini mengecek apakah suatu tahun adalah **tahun kabisat** atau bukan.

2. Soal Unguided 2

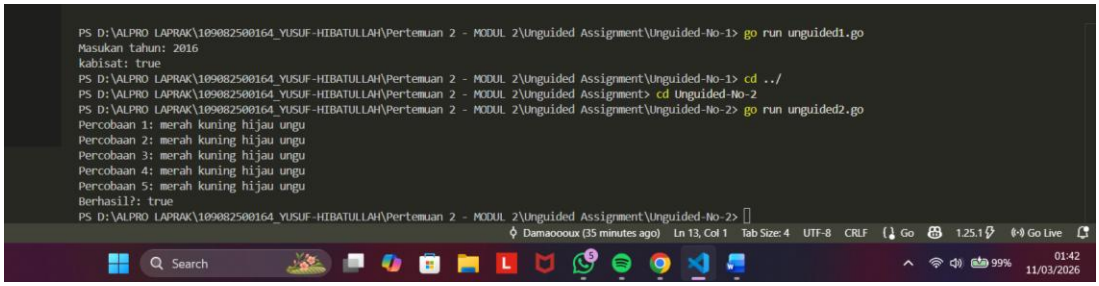
Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var urutan [4]string = [4]string{"merah",
"kuning", "hijau", "ungu"}
	var status bool = false
	var percobaan1 [4]string
	var percobaan2 [4]string
	var percobaan3 [4]string
	var percobaan4 [4]string
	var percobaan5 [4]string

	fmt.Print("Percobaan 1: ")
	for i := 0; i < len(urutan); i++ {
		fmt.Scan(&percobaan1[i])
	}
	fmt.Print("Percobaan 2: ")
	for i := 0; i < len(urutan); i++ {
		fmt.Scan(&percobaan2[i])
```

```
            }
            fmt.Print("Percobaan 3: ")
            for i := 0; i < len(urutan); i++ {
                  fmt.Scan(&percobaan3[i])
            }
            fmt.Print("Percobaan 4: ")
            for i := 0; i < len(urutan); i++ {
                  fmt.Scan(&percobaan4[i])
            }
            fmt.Print("Percobaan 5: ")
            for i := 0; i < len(urutan); i++ {
                  fmt.Scan(&percobaan5[i])
            }

            if percobaan1 == urutan && percobaan2 == urutan
      && percobaan3 == urutan && percobaan4 == urutan &&
      percobaan5 == urutan {
                  status = true
            } else {
                  status = false
            }

            fmt.Print("Berhasil?: ", status)
}
```

Output :



Penjelasan :

Program ini meminta pengguna memasukkan 5 percobaan urutan warna, lalu memeriksa apakah semua percobaan sama dengan urutan yang benar (merah, kuning, hijau, ungu). Jika semuanya benar, maka output true, jika tidak maka false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung

total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
	var berat int
	var biayaKG, biayaGR int
	fmt.Print("Masukan Berat Parcel (gram): ")
	fmt.Scan(&berat)

	kg := berat / 1000
	sisa := berat % 1000
	biayaKG = kg * 10000

	if sisa >= 500 {
		biayaGR = sisa * 5
	} else {
		biayaGR = sisa * 15
	}

	if kg > 10 {
		biayaGR = 0
	}

	fmt.Println("---Rincian---")
	fmt.Print("Detail Berat: ", kg, "kg + ", sisa,
"gram\n")
	fmt.Print("Detail Biaya: ", biayaKG, " + ",
biayaGR, "\n")
	fmt.Print("Biaya pengiriman: ", biayaKG+biayaGR)
}
```

Output :

```
Masukan Berat Parcel (gram): 9250
---Rincian---
Detail Berat: 9kg + 250gram
Detail Biaya: 90000 + 3750
Biaya pengiriman: 93750
PS D:\ALPRO LAPRAK\109082500164_YUSUF-HIBATULLAH\Pertemuan 2 - MODUL 2\Unguided Assignment\Unguided-No-3>
Damaoooux (39 minutes ago)   Ln 24, Col 1   Tab S
```

Penjelasan :

Program ini menghitung biaya pengiriman parcel berdasarkan berat dalam gram. Berat yang diinput dikonversi menjadi kilogram dan sisa gramnya. Biaya per kilogram dipatok Rp10.000/kg, sedangkan biaya sisa gram dihitung berbeda: jika sisa ≥ 500 gram dikenakan Rp5/gram, jika kurang dari itu dikenakan Rp15/gram. Khusus untuk parcel yang beratnya lebih dari 10 kg, biaya sisa gram digratiskan. Di akhir, program menampilkan rincian berat dan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Parktikum kali ini melatih kemamuan dasar algoritma pemograman Go.